Workshop 1

Maria Lucía Castillo García

Índice de contenido

Preguntas parte 1....1
Evidencia de ejecución de cada actividad....3
Parte 2....3
Parte 3....4
Parte 4....5
Parte 5....6
Parte 6: Actividad de análisis....8
Reto....9

Preguntas parte 1

1) ¿Qué diferencia existe entre una AMI y un Instance Type?

- La AMI es el software: la plantilla con el sistema operativo y la configuración inicial del disco (en mi caso, Ubuntu Server 26.04). El Instance Type es el hardware: cuánta CPU, memoria y red tiene la máquina (en mi caso, `t3.micro` con 2 vCPU y ~1 GB de RAM). Con la misma AMI se pueden lanzar instancias de distintos tamaños, y con el mismo tipo se pueden usar distintas AMI.

2) ¿Qué función cumple el Security Group?

- Es un firewall virtual a nivel de instancia que define qué tráfico puede entrar y salir. Por defecto bloquea toda la entrada, y solo deja pasar lo que se permite con reglas explícitas. En mi instancia solo hay una regla de entrada: SSH (TCP 22) desde mi IP (`191.111.250.240/32`). La salida está abierta a todo para que el servidor pueda, por ejemplo, descargar actualizaciones.

3) ¿Por qué SSH requiere una autenticación segura?

- Porque SSH da control total del servidor por consola: quien entra puede instalar, borrar o leer cualquier cosa. Además, la instancia está expuesta en Internet con una IP pública, y hay bots que intentan entrar constantemente. Por eso se usa un par de claves: AWS guarda la clave pública en la instancia y solo quien tiene la clave privada (`.pem`) puede entrar. Es mucho más difícil de romper que una contraseña.

4) ¿Por qué debemos seleccionar cuidadosamente la región?

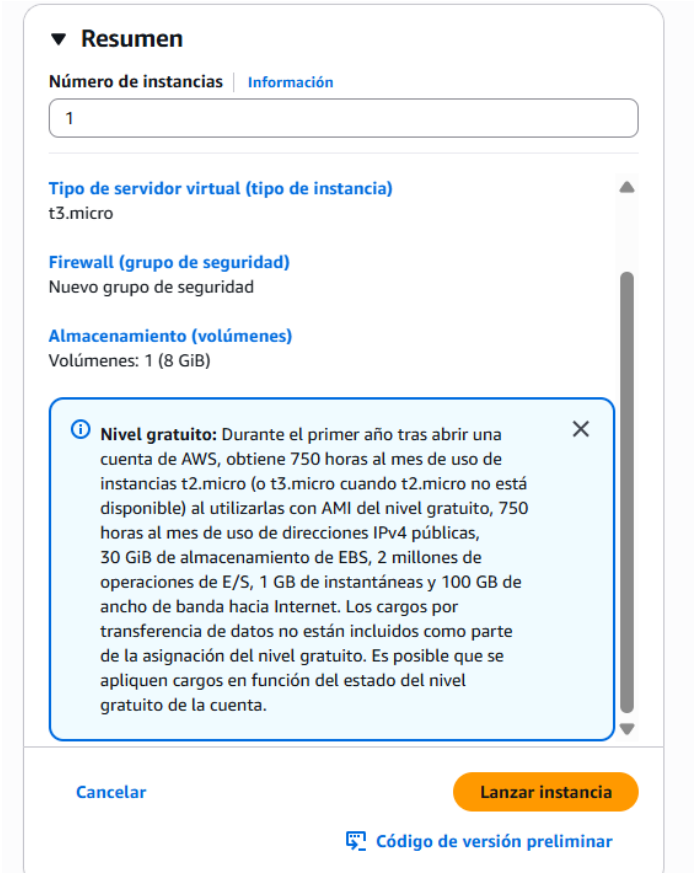
- Porque la región determina dónde están físicamente los servidores. Eso afecta la latencia (qué tan rápido responde para los usuarios), el precio (varía entre regiones), los servicios disponibles y las leyes sobre dónde pueden guardarse los datos. Además, los recursos son de cada región: una instancia, un key pair o un security group creados en `us-east-1` no aparecen en otra región. En el Learner Lab trabajamos en `us-east-1` (Norte de Virginia).

Evidencia de ejecución de cada actividad

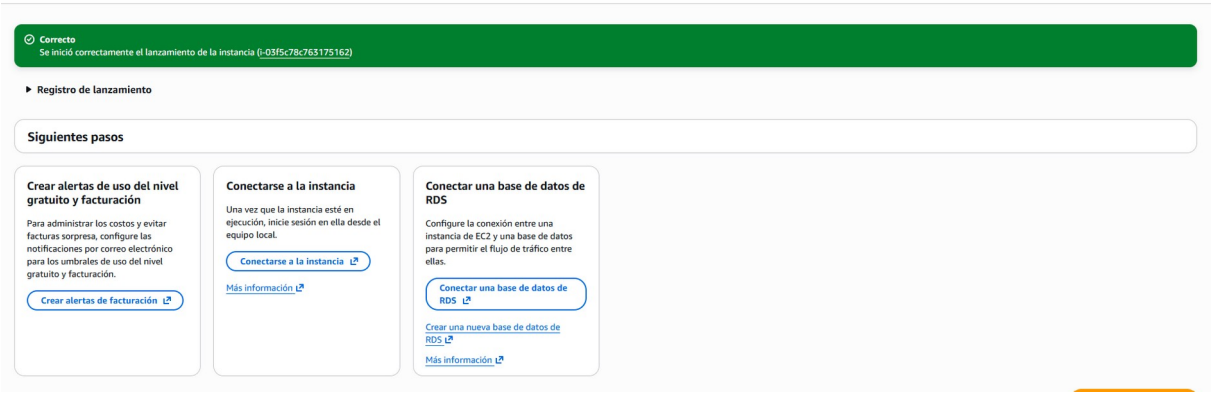
Parte 2

Resumen de la configuración antes de lanzar

Nombre `curso-ec2-marialucia`, AMI Ubuntu Server 26.04 LTS, tipo `t3.micro`, par de claves `curso-ec2-key` (RSA, `.pem`), nuevo security group con SSH solo desde mi IP y 8 GiB de almacenamiento gp3.

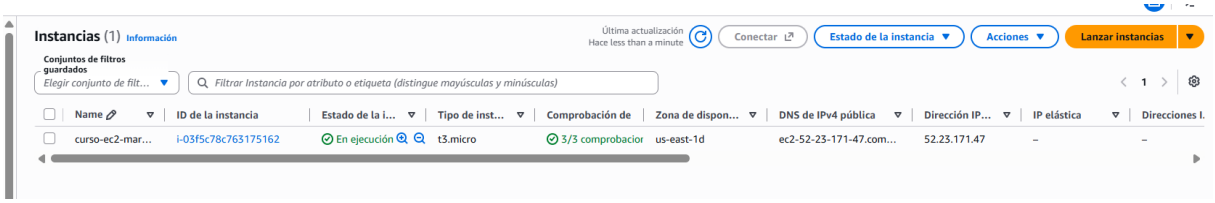


Instancia lanzada correctamente

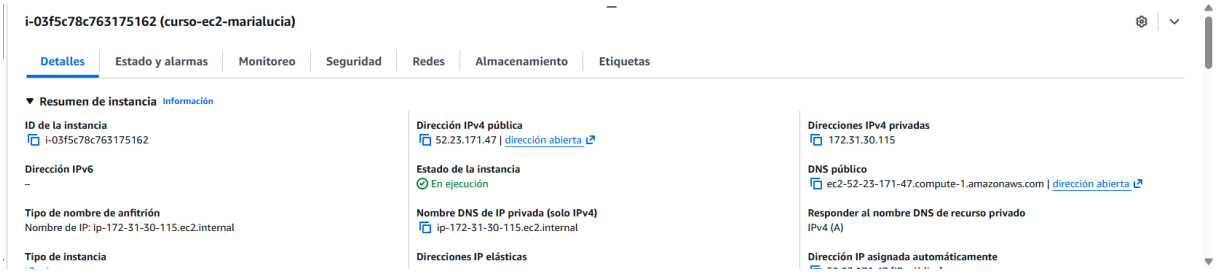


Parte 3

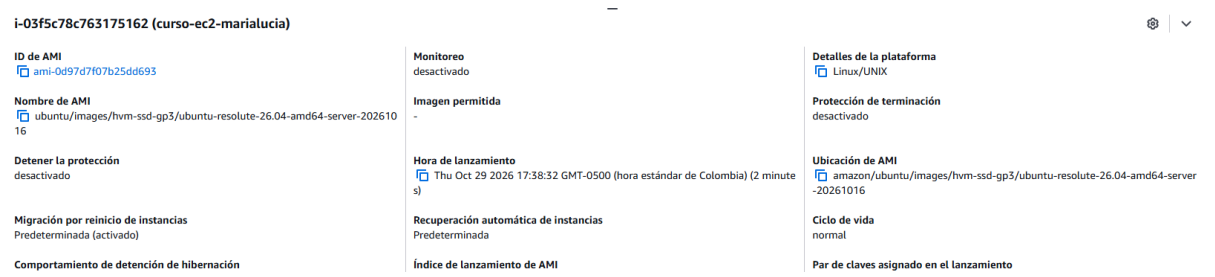
Instancia en estado running con 3/3 comprobaciones superadas



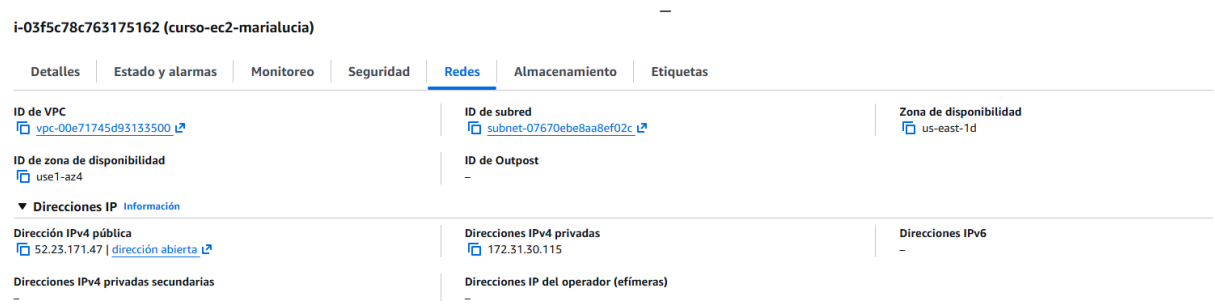
Detalles de la instancia: ID, IP pública e IP privada



AMI de la instancia



Redes: VPC, subred y zona de disponibilidad



Seguridad: reglas del security group



i-03f5c78c763175162 (curso-ec2-marialucia)

▼ Reglas de entrada

Filtrar reglas

Nombre	ID de la regla del grupo ...	Intervalo de p...	Protocolo	Origen	Grupos de seguridad	Descripción
–	sgr-0e30ee53558b0c955	22	TCP	191.111.250.240/32	launch-wizard-1	–

▼ Reglas de salida

Filtrar reglas

Nombre	ID de la regla del grupo ...	Intervalo de p...	Protocolo	Destino	Grupos de seguridad	Descripción
–	sgr-071529b52b16608ba	Todo	Todo	0.0.0.0/0	launch-wizard-1	–

Parte 4

Ubicación de la llave .pem

```
casti@MLC MINGW64 ~
$ cd ~/Documents

casti@MLC MINGW64 ~/Documents
$ ls *.pem
curso-ec2-key.pem
```

Protección de la llave con chmod 400

```
casti@MLC MINGW64 ~/Documents
$ chmod 400 curso-ec2-key.pem
```

Conexión por SSH

```
casti@MLC MINGW64 ~/Documents
$ ssh -i curso-ec2-key.pem ubuntu@52.23.171.47
The authenticity of host '52.23.171.47 (52.23.171.47)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:ywQqhrO7lvhcJ+OTCntiigenHftgoh0Xt1blCU8leZU
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '52.23.171.47' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-1014-aws x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Thu Oct 29 22:51:07 UTC 2026

  System load:  0.08              Temperature:           -273.1 C
  Usage of /:   30.4% of 6.61GB   Processes:             116
  Memory usage: 25%               Users logged in:       0
  Swap usage:   0%                IPv4 address for ens5: 172.31.30.115

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update


The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

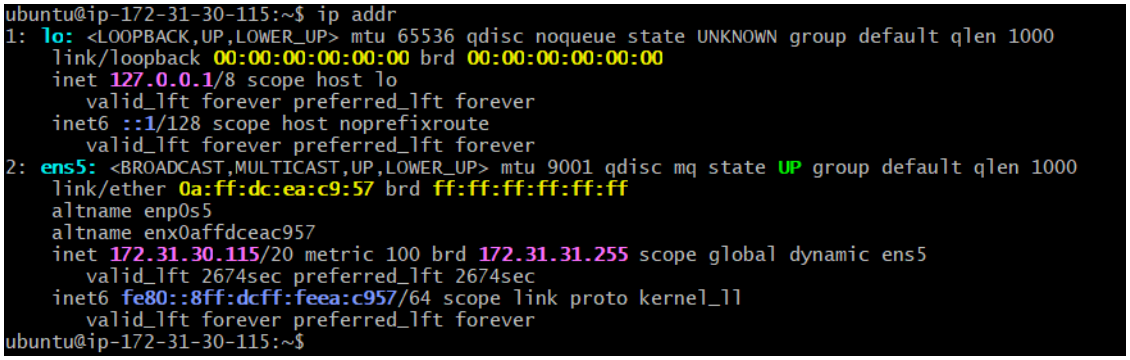
ubuntu@ip-172-31-30-115:~$
```

Parte 5

whoami, hostname, uname -a, df -h y free -h

```
ubuntu@ip-172-31-30-115:~$ whoami; hostname; uname -a; df -h; free -h
ubuntu
ip-172-31-30-115
Linux ip-172-31-30-115 7.0.0-1014-aws #14-Ubuntu SMP PREEMPT Thu Sep 17 19:08:36 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux
Filesystem       Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        6.7G  2.1G  4.6G  31% /
tmpfs            455M     0  455M   0% /dev/shm
tmpfs            182M  892K  181M   1% /run
efivarfs         128K  3.1K  120K   3% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs            455M     0  455M   0% /tmp
none             1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none             1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
/dev/nvme0n1p13  989M   98M  824M  11% /boot
/dev/nvme0n1p15  105M  6.3M   99M   7% /boot/efi
none             1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
none             1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
none             1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
tmpfs             91M  8.0K   91M   1% /run/user/1000
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           908Mi       300Mi       385Mi       2.7Mi       331Mi       607Mi
Swap:             0B          0B          0B
ubuntu@ip-172-31-30-115:~$
```

ip addr



La interfaz `ens5` tiene la IP privada `172.31.30.115`, la misma que aparece en el prompt (`ubuntu@ip-172-31-30-115`). La IP pública `52.23.171.47` no aparece dentro de la máquina porque AWS la traduce desde afuera hacia la privada.

Parte 6: Actividad de análisis

Elemento	Valor	¿Para qué sirve?
ID de instancia	`i-03f5c78c763175162`	Identificador único de la instancia dentro de AWS.
AMI	Ubuntu Server 26.04 LTS (`ami-0d97d7f07b25dd693`)	Plantilla con el sistema operativo y la configuración inicial con la que arranca la instancia.
Instance Type	`t3.micro` (2 vCPU)	Define el hardware virtual: CPU, memoria y capacidad de red.
Region	`us-east-1` (Norte de Virginia)	Ubicación geográfica de los centros de datos donde se crean los recursos.
Availability Zone	`us-east-1d`	Centro de datos aislado dentro de la región. Repartir instancias en varias zonas da tolerancia a fallos.
VPC	`vpc-00e71745d93133500`	Red privada y aislada en AWS donde vive la instancia.
Subnet	`subnet-07670ebe8aa8ef02c`	Segmento de la VPC dentro de una zona de disponibilidad. De ella sale la IP privada de la instancia.
Public IP	`52.23.171.47`	Dirección para llegar a la instancia desde Internet; es la que usé para el SSH. Cambia si la instancia se detiene y se vuelve a iniciar.
Private IP	`172.31.30.115`	Dirección dentro de la VPC para comunicarse con otros recursos de AWS. No es accesible desde Internet.
Security Group	`sg-0dba0ac1f11ea0b66` (`launch-wizard-1`)	Firewall de la instancia: solo permite SSH (TCP 22) desde mi IP `191.111.250.240/32`.

Elemento	Valor	¿Para qué sirve?
Key Pair	`curso-ec2-key`	Autenticación por SSH: AWS guarda la clave pública en la instancia y yo conservo la privada para entrar.

Reto

Cuando presiono Lanzar instancia, AWS recibe la solicitud con todo lo que configuré: la AMI (Ubuntu 26.04), el tipo de instancia (`t3.micro`), el par de claves, el security group y el disco de 8 GiB.

1. **Asignación de recursos:** AWS busca un servidor físico con capacidad en una zona de disponibilidad de la región `us-east-1` (me tocó `us-east-1d`) y reserva ahí la CPU y la memoria para mi máquina virtual.
2. **Disco y red:** crea un volumen EBS a partir de la AMI, con el sistema operativo ya instalado. Conecta la instancia a una subred de la VPC, le asigna una IP privada (`172.31.30.115`) y, como estaba habilitada la asignación automática, también una IP pública (`52.23.171.47`). Además le aplica el security group.
3. **Arranque:** la instancia pasa de pending a running y Ubuntu empieza a iniciar. En el primer arranque, la instancia copia la clave pública del par de claves en el usuario `ubuntu` (en el archivo `~/.ssh/authorized_keys`).
4. **Comprobaciones:** AWS revisa que el hardware y el sistema operativo respondan bien. Por eso al principio aparecía Inicializando y después 3/3 comprobaciones superadas.
5. **Conexión SSH:** desde Git Bash ejecuto `ssh -i curso-ec2-key.pem ubuntu@52.23.171.47`. La conexión viaja por Internet hasta la IP pública; el security group revisa que venga de mi IP y al puerto 22, y la deja pasar. AWS traduce la IP pública a la privada y la conexión llega a la instancia.
6. **Autenticación:** como era la primera vez, SSH me pidió confirmar la huella del servidor (respondí `yes`) y la guardó en `known_hosts`. Luego el servidor comprobó que mi clave privada (`.pem`) corresponde a la clave pública que tiene guardada. Como coinciden, me dejó entrar sin contraseña y quedé en la terminal como `ubuntu@ip-172-31-30-115`.

Así que básicamente, AWS crea una máquina virtual a partir de una plantilla, la conecta a una red privada con salida a Internet, la protege con un firewall, y yo entro demostrando con mi clave privada que soy la dueña del par de claves.